

Lucrare de laborator Nr. 1

"Analiza Interactivă a Energiei"

Obiectivul lucrării

Scopul acestei lucrări este să exersați tehnicile de analiză a datelor și vizualizare, utilizând un set de date despre producerea energiei electrice în România. Veți învăța să analizați date numerice și serii temporale, să explorați corelațiile dintre variabile și să utilizați instrumente de vizualizare pentru a comunica rezultatele.

Setul de Date

<http://sistemulenergetic.ro>

Start: 2024, January, 1, 00:00

End: 2025, August, 31, 23:59

Sarcini

1. Preprocesarea Datelor

1. Curățarea datelor:
 - Identificați valorile lipsă și decideți cum să le tratați (ex.: eliminare, înlocuire cu mediana/moda).
 - Verificați duplicatele și eliminați-le dacă este necesar.
2. Transformări:
 - Descompuneți datele de tip Date în date suplimentare: anul, luna, ora, minute, ziua săptămânii.
 - Converteți coloanele numerice în formate potrivite.
 - Asigurați-vă că datele categorice sunt standardizate.
 - Dacă este necesar, creați o variabilă nouă ce reflectă raportul preț/calitate
3. Explorare inițială:
 - Calculați statistici descriptive pentru toate tipurile de energie .

2. Analiza Corelațiilor

1. Determinați dacă există o corelație între:
 - ora și energie Fotovoltaica.
 - Creați un Heatmap cu toate tipurile de energie și ore
 - Creați un Heatmap cu toate tipurile de energie și luni

3. Vizualizări Avansate

Opțiuni de vizualizare:

1. Producția lunară pe tipuri.
2. Soldul zilnic pentru 2024 și 2025.
3. Seria temporară pe sold.
4. Peek-ul producției pe ore.
5. Consumul mediu pe zilele săptămânii.
6. Producția medie lunară pentru 2024 și 2025.
7. Comparare grafică între consum și producție.
8. Comparare grafică pentru anii 2024 și 2025.

4. Aplicație

Creați o aplicație în Streamlit, ce va realiza:

Filtrarea și Vizualizarea

Filtre disponibile:

- **Intervalul de date:** Permite analiza datelor pe o perioadă specificată.
- **Tipurile de energie:** Selectarea tipurilor de energie (e.g., hidro, eolian, nuclear).

Generarea de Rapoarte PDF

5. Raport Final

1. Rezumați descoperirile:
 - Ce tipare sau relații interesante ați identificat?
 - Cum influențează ora la producția de energie fotovoltaică
 - Care sunt cele perioade cu cele mai înalte și cele mai joase solicitări de energie electrică
2. Includeți graficele generate în raport.

Instrucțiuni Tehnice

- Utilizați **Python** și librării precum `pandas`, `matplotlib`, `seaborn`, `streamlit`.

Evaluare

Raportul va fi evaluat pe baza următoarelor criterii:

- Corectitudinea și completitudinea analizei (30%).
- Calitatea vizualizărilor (20%).
- Integrarea analizei textului (20%).
- Structura și claritatea raportului final (30%).